

## PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Beskrivelse af produkt:   | <u>Cadmium</u> |
| Cat No. :                 | <b>10122</b>   |
| Indeksnr                  | 048-002-00-0   |
| CAS-nr                    | 7440-43-9      |
| EF-nr                     | 231-152-8      |
| Bruttoformel              | Cd             |
| REACH-registreringsnummer | -              |

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Anbefalet anvendelse      | Laboratoriekemikalier.        |
| Anvendelser, der frarådes | Ingen information tilgængelig |

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomhed    | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefon

Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 døgnet rundt

For at få information i **USA** ring på: 001-800-227-6701  
For at få information i **Europa** ring på: +32 14 57 52 11

Nødkaldsnummer, **USA**: 201-796-7100  
Nødkaldsnummer, **Europa** : +32 14 57 52 99

CHEMTREC telefonnummer, **USA**: 800-424-9300  
CHEMTREC telefonnummer, **Europa**: 703-527-3887

## PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

# Sikkerhedsdatablad

Cadmium

Revisionsdato 25-jan-2024

## Fysiske farer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

## Sundhedsfarer

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Akut toksicitet ved indånding - støv og tåge                | Kategori 2 (H330)   |
| Kimcellemutagenicitet                                       | Kategori 2 (H341)   |
| Carcinogenicitet                                            | Kategori 1B (H350)  |
| Reproduktionstoksicitet                                     | Kategori 2 (H361fd) |
| Specifikt kritisk organ toksicitet - (gentagen eksponering) | Kategori 1 (H372)   |

## Miljøfarer

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Akut toksicitet for vandmiljøet    | Kategori 1 (H400) |
| Kronisk toksicitet for vandmiljøet | Kategori 1 (H410) |

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## 2.2. Mærkningselementer



Signalord

Fare

## Faresætninger

H330 - Livsfarlig ved indånding  
H341 - Mistænkt for at forårsage genetiske defekter  
H350 - Kan fremkalde kræft  
H361fd - Mistænkt for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn  
H372 - Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering  
H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer  
Kan danne brændbare støvkonzentrationer i luften

## Sikkerhedssætninger

P304 + P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes  
P310 - Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge  
P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse

## Supplerende EU etiket

Forbeholdt faglig anvendelse

## 2.3. Andre farer

I overensstemmelse med bilag XIII i REACH-forordningen kræver uorganiske stoffer ikke vurdering.

Kan danne eksplosibel støv-luft-blanding ved spredning  
Toksicitet for jordbundsorganismer  
Giftig for hvirveldyr, der lever på land  
Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

**PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER**

# Sikkerhedsdatablad

Cadmium

Revisionsdato 25-jan-2024

## 3.1. Stoffer

| Komponent | CAS-nr    | EF-nr             | Vægt procent | CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                                     |
|-----------|-----------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadmium   | 7440-43-9 | EEC No. 231-152-8 | 100          | Acute Tox. 2 (H330)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350)<br>Repr. 2 (H361fd)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Komponent | Specifikke koncentrationsgrænser (SCL'er) | M-faktor | Komponentnoter |
|-----------|-------------------------------------------|----------|----------------|
| Cadmium   | -                                         | 10       | -              |

| REACH-registreringsnummer | - |
|---------------------------|---|
|---------------------------|---|

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generel rådgivning                       | Vis dette sikkerhedsdatablad til den behandlende læge. Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                           |
| Kontakt med øjnene                       | Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Ved kontakt med øjnene: Skyl omgående med rigeligt vand og søg lægehjælp.                                                                                                                                                                 |
| Kontakt med huden                        | Vask straks af med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                           |
| Indtagelse                               | Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en læge eller en giftinformation.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indånding                                | Flyt til frisk luft. Ved manglende vejtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Brug ikke mund til mund-metoden, hvis personen har indtaget eller indåndet stoffet. Giv kunstigt åndedræt ved hjælp af en maske udstyret med envejsventil eller andet egnet udstyr til kunstigt åndedræt. Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig. |
| Personlig beskyttelse af førstehjælperen | Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj. Det skal sikres, at læger og andet sundhedspersonale har kendskab til de pågældende materialer, tager foranstaltninger for at beskytte sig selv og forhindrer, at forureningen spredes.                                            |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen, der med rimelighed kan forventes. Nyresygdomme: Kan skade barnet under graviditeten: Blodsygdomme

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Information til lægen | Behandles symptomatisk. |
|-----------------------|-------------------------|

## PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Brug slukningsmetoder, der egner sig til de lokale forhold og det omkringliggende miljø. Vandspray, kuldioxid (CO2), pulver,

# Sikkerhedsdatablad

Cadmium

Revisionsdato 25-jan-2024

alkoholbestandigt skum.

**Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes**  
Ingen oplysninger tilgængelige.

## **5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe. Fint støv, der spredes i luften, kan antændes. Støv kan danne en eksplosiv blanding med luft. Væskers og faste stoffers pyroforiske egenskaber. Tillad ikke afstrømning fra brandbekæmpelse til afløb eller vandløb.

**Farlige forbrændingsprodukter**  
Giftig røg.

## **5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Som ved enhver brand skal der bæres trykluffforsynet åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende), og fuldt beskyttelsesudstyr. Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe.

## **PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**

### **6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Undgå støvdannelse. Hold personer væk fra og på vindsiden af udslippet/lækagen. Evakuér personer til sikre områder.

### **6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke ledes ud i overfladevand eller kloakker. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet. Undgå, at produktet udledes i afløb. Lokale myndigheder skal underrettes, hvis betydelige udslip ikke kan inddæmmes.

### **6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Fejes sammen og skovles op i egnede beholdere til bortskaffelse. Undgå støvdannelse.

### **6.4. Henvisning til andre punkter**

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 8 og 13.

## **PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING**

### **7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Bær personlige værnemidler/ansigtsbeskyttelse. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Undgå støvdannelse. Må kun anvendes ved kemisk udsugning. Indånd ikke (støv, damp, tåge, gas). Må ikke indtages. Ved indtagelse: Søg omgående lægehjælp.

### **Hygiejneforanstaltninger**

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Regelmæssig rengøring af udstyr, arbejdsområde og -tøj. Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj. Vask hænder før pauser og umiddelbart efter håndtering af produktet. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

### **7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Opbevares i inert atmosfære.

# Sikkerhedsdatablad

Cadmium

Revisionsdato 25-jan-2024

## 7.3. Særlige anvendelser

Anvendelse i laboratorier

## PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### 8.1. Kontrolparametre

#### Eksponeringsgrænser

Liste kilde **DA** - Bestilling om grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynsbekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011, nr. 986 af 11. oktober 2012, nr. 655 af 31. maj 2018. Bilag 2 - Grænseværdier for luftforurening m.v. Afsnit A om grænseværdier for luftforurening Arbejdstilsynet **EU** - Kommissionens direktiv (EU) 2019/1831 af 24. oktober 2019 om den femte liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af Kommissionens direktiv 2000/39/EF

| Komponent | Den Europæiske Union              | U.K                                                                                      | Frankrig                                                            | Belgien                                                                   | Spanien                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadmium   | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.075 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. metal | TWA / VME: 0.004 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>restrictive limit | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.002 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent | Italien                                                                                                                                    | Tyskland                                                                                                               | Portugal                                                                     | Nederlandene                        | Finland                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cadmium   | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average until July 11, 2027 | TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - Haut | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Komponent | Østrig                                                                                                                                                               | Danmark                                                                           | Schweiz                                             | Polen                                    | Norge                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadmium   | TRK-KZGW: 0.016 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.004 mg/m <sup>3</sup><br>TRK-TMW: 0.001 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | Haut/Peau<br>TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.003 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated inhalable fraction |

| Komponent | Bulgarien                    | Kroatien                                                                                                               | Irland                                                                                                                                                                                                                                                | Cypern                       | Tjekkiet                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadmium   | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. applies during the transition period until July 11, 2027 inhalable fraction | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. inhalable fraction<br>TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. limit value 0.004 mg/m <sup>3</sup> until 11 July 2027 inhalable fraction<br>STEL: 0.003 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.012 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. 0.002 mg Cd/g Creatinine in urine inhalable fraction of aerosol<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 0.008 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent | Estland                                                            | Gibraltar | Grækenland                   | Ungarn                                    | Island                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadmium   | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. valid until July 10, 2027 |           | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. inhalable fraction<br>TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. valid until July 11, 2027 inhalable fraction<br>Ceiling: 0.002 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction<br>Ceiling: 0.008 mg/m <sup>3</sup> valid until July 11, 2027 inhalable fraction |

| Komponent | Letland                      | Litauen                                              | Luxembourg | Malta | Rumænien                          |
|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------|
| Cadmium   | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction IPRD |            |       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

# Sikkerhedsdatablad

Cadmium

Revisionsdato 25-jan-2024

| Komponent | Rusland                                 | Slovakiet                                                                                                                                                                    | Slovenien                                                                       | Sverige                                                                | Tyrkiet |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Cadmium   | TWA: 0.01 mg/m³ 1051<br>MAC: 0.05 mg/m³ | TWA: 0.03 mg/m³ 8<br>hodínách manufactured<br>TWA: 0.15 mg/m³ 8<br>hodínách others<br>STEL: 0.15 mg/m³ 15<br>minútach manufactured<br>STEL: 0.75 mg/m³ 15<br>minútach others | TWA: 0.004 mg/m³ 8<br>urah applies until July<br>11, 2027 inhalable<br>fraction | TLV: 0.001 mg/m³ 8<br>timmar. NGV<br>TLV: 0.004 mg/m³ 8<br>timmar. NGV |         |

## Biologiske grænseværdier

Liste kilde

| Komponent | Den Europæiske Union | Storbritannien | Frankrig                                                                                             | Spanien                                                                                      | Tyskland |
|-----------|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Cadmium   |                      |                | Cadmium: 0.005 mg/g<br>creatinine urine not<br>critical<br>Cadmium: 0.004 mg/L<br>blood not critical | Cadmium: 2 µg/g<br>Creatinine urine not<br>critical<br>Cadmium: 5 µg/L blood<br>not critical |          |

| Komponent | Italien | Finland                                                                                      | Danmark | Bulgarien | Rumænien                                                                                                                              |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadmium   |         | Cadmium: 20 nmol/L<br>urine at the end of a<br>working week; time of<br>day does not matter. |         |           | Cadmium: 2 µg/g<br>Creatinine urine end of<br>shift<br>Cadmium: 5 µg/L blood<br>end of shift<br>Protein: 2 mg/L urine<br>end of shift |

| Komponent | Gibraltar | Letland               | Slovakiet                                                         | Luxembourg | Tyrkiet |
|-----------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Cadmium   |           | Cadmium: 2 µg/L urine | Cadmium: 3.1 µg/L<br>urine not critical<br>carcinogen, category 2 |            |         |

## Overvågningsmetoder

EN 14042:2003 Titelidentifikator: Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer.

## Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) / Afledt minimumseffektniveau (DMEL)

Se tabel for værdier

| Component                    | Akut effekt lokal (Indånding) | Akut effekt systemisk (Indånding) | Kroniske effekter lokal (Indånding) | Kroniske effekter systemisk (Indånding) |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cadmium<br>7440-43-9 ( 100 ) |                               |                                   | DNEL = 4µg/m³                       |                                         |

## Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)

Se værdier under.

| Component                    | Frisk vand      | Frisk vand sediment            | Vand intermitterende | Mikroorganismer i behandling af kloakspildevand | Jord (landbrug)            |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Cadmium<br>7440-43-9 ( 100 ) | PNEC = 0.19µg/L | PNEC = 1.8mg/kg<br>sediment dw |                      | PNEC = 20µg/L                                   | PNEC = 0.9mg/kg<br>soil dw |

| Component                    | Havvand         | Marine sedimenter               | Havvand intermitterende | Fødekæde                 | Luft |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|------|
| Cadmium<br>7440-43-9 ( 100 ) | PNEC = 1.14µg/L | PNEC = 0.64mg/kg<br>sediment dw |                         | PNEC = 0.16mg/kg<br>food |      |

# Sikkerhedsdatablad

Cadmium

Revisionsdato 25-jan-2024

## 8.2. Eksponeringskontrol

### Tekniske foranstaltninger

Må kun anvendes ved kemisk udsugning. Sørg for, at der er øjenskyllestationer og nødbrugere placeret tæt på arbejdsstedet. Der skal så vidt muligt tages tekniske kontrolforanstaltninger i brug, såsom isolering eller indelukning af processen, indførelse af ændringer i processen eller udstyret for at minimere udslip eller kontakt og anvendelse af korrekt designede ventilationssystemer, for at kontrollere farlige materialer ved kilden

### Personlige værnemidler

**Beskyttelse af øjne** Bær sikkerhedsbriller med sideskærme (eller helbrille) (EU-standard - EN 166)

**Beskyttelse af hænder** Beskyttelseshandsker

| Handske materiale                           | Gennembrudstid               | Handsketykkelse | EU-standard | Handske kommentarer |
|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Naturgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se producentens anbefalinger | -               | EN 374      | (minimum)           |
| <b>Beskyttelse af huden og kroppen</b>      | Langærmet tøj.               |                 |             |                     |

Inspicere handsker før brug

Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne.

Der henvises til producenten / leverandøren for at få oplysninger

Sikre handsker er egnet til opgaven; Kemisk kompatibilitet, smidighed, operationelle forhold, Bruger følsomhed, fx overfølsomhedsreaktioner

Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid Fjern handsker med omhu at undgå hudkontakt

**Åndedrætsværn** Når arbejdstagere udsættes for koncentrationer over eksponeringsgrænsen, skal de anvende egnede certificerede åndedrætsværn. For at beskytte bæreren skal åndedrætsværnet have den rigtige størrelse og anvendes og vedligeholdes korrekt

**Stor skala / brug i nødsituationer** Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 136, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer  
**Anbefalet filtertype:** Partikelfilter i overensstemmelse med EN 143

**Lille skala / Laboratorium brug** Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 149:2001, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer  
**Anbefalet halvmaske:** - Partikelfiltrerende: EN149: 2001  
Når RPE bruges en facepiece Fit Test bør udføres

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet** Lokale myndigheder skal underrettes, hvis betydelige udslip ikke kan inddæmmes. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet. Undgå, at produktet udledes i afløb.

## PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                           |                                |            |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| <b>Tilstandsform</b>                      | Fast stof                      |            |
| <b>Udseende</b>                           | Sølv                           |            |
| <b>Lugt</b>                               | Lugtfri                        |            |
| <b>Lugtterskel</b>                        | Ingen tilgængelige data        |            |
| <b>Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval</b>   | 321 °C / 609.8 °F              |            |
| <b>Blødgøringspunkt</b>                   | Ingen tilgængelige data        |            |
| <b>Kogepunkt/område</b>                   | 765 °C / 1409 °F               |            |
| <b>Antændelighed (Væske)</b>              | Ikke relevant                  | @ 760 mmHg |
| <b>Antændelighed (fast stof, luftart)</b> | Ingen oplysninger tilgængelige |            |
| <b>Ekspløsningsgrænser</b>                | Ingen tilgængelige data        |            |
|                                           |                                | Fast stof  |

# Sikkerhedsdatablad

Cadmium

Revisionsdato 25-jan-2024

|                                        |                                |                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Flammepunkt                            | Ingen oplysninger tilgængelige | Metode - Ingen oplysninger tilgængelige |
| Selvantændelsestemperatur              | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Dekomponeringstemperatur               | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| pH-værdi                               | Ingen oplysninger tilgængelige |                                         |
| Viskositet                             | Ikke relevant                  | Fast stof                               |
| Vandopløselighed                       | Uopløselig                     |                                         |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler  | Ingen oplysninger tilgængelige |                                         |
| Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand) |                                |                                         |
| Damptryk                               | Ingen oplysninger tilgængelige |                                         |
| Massefylde / Massefylde                | 8.64 @ 25°C                    |                                         |
| Bulkdensitet                           | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Dampmassefylde                         | Ikke relevant                  | Fast stof                               |
| Partikelegenskaber                     | Ingen tilgængelige data        |                                         |

## 9.2. Andre oplysninger

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Bruttoformel          | Cd                        |
| Molekylvægt           | 112.40                    |
| Fordampningshastighed | Ikke relevant - Fast stof |

## PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ja

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold. Fugtfølsom. Luftfølsom.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig polymerisation | Farlig polymerisation forekommer ikke. |
| Farlige reaktioner    | Ingen under normal forarbejdning.      |

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Produkter, der skal undgås. For høj varme. Undgå støvdannelse. Ved eksponering for luft eller fugt over længere perioder.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke oxidationsmidler. Stærke syrer. Svovloxider.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Giftig røg.

## PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Produktinformation

##### a) akut toksicitet

Oral

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Dermal

Ingen tilgængelige data

Indånding

Kategori 2

| Komponent | LD50 Mund                 | LD50 Hud | LC50 inhalering                            |
|-----------|---------------------------|----------|--------------------------------------------|
| Cadmium   | LD50 = 2330 mg/kg ( Rat ) | -        | LC50 = 25 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 30 min |

# Sikkerhedsdatablad

Cadmium

Revisionsdato 25-jan-2024

b) hudætsning/-irritation Ingen tilgængelige data

c) alvorlig øjenskade/øjenirritation Ingen tilgængelige data

d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering  
Respiratorisk Ingen tilgængelige data  
Hud Ingen tilgængelige data

e) kimcellemutagenicitet Kategori 2  
Mulighed for varig skade på helbred

f) kræftfremkaldende egenskaber Kategori 1B  
Tabellen herunder viser, om de enkelte organer har anført nogen af bestanddelene som værende kræftfremkaldende

| Komponent | EU           | UK | Tyskland | IARC    |
|-----------|--------------|----|----------|---------|
| Cadmium   | Carc Cat. 1B |    | Cat. 1   | Group 1 |

g) reproduktionstoksicitet Kategori 2  
Reproduktionsmæssige virkninger Mulighed for skade på forplantningsevnen. Kan skade barnet under graviditeten.

h) enkel STOT-eksponering Ingen tilgængelige data

i) gentagne STOT-eksponeringer Kategori 1  
Målorganer Blod, Åndedrætssystem, Nyre, Prostata.

j) aspirationsfare; Ikke relevant  
Fast stof

Symptomer / virkninger, både akutte og forsinkede Nyresygdomme. Kan skade barnet under graviditeten. Blodsygdomme.

## 11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber Relevante for vurderingen af hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed. Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende.

## PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

### 12.1. Toksicitet Økotoksiske virkninger

Dette produkt indeholder følgende stoffer, som er skadelige for miljøet. Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

| Komponent | Friskvandsfisk                                                                                                                                                 | vandloppe                                       | Friskvandsalge |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Cadmium   | LC50: 0.0004 - 0.003 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.016 mg/L, 96h (Oryzias latipes)<br>LC50: = 21.1 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) | EC50: = 0.0244 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |                |

# Sikkerhedsdatablad

Cadmium

Revisionsdato 25-jan-2024

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | LC50: = 0.24 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 4.26 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.002 mg/L, 96h (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.006 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.003 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Komponent | Mikrotoksisk | M-faktor |
|-----------|--------------|----------|
| Cadmium   |              | 10       |

## 12.2. Persistens og nedbrydelighed

|                              |                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistens                   | Uopløseligt i vand.                                                                                      |
| Nedbrydelighed               | Ikke relevant for uorganiske stoffer.                                                                    |
| Nedbrydning i rensningsanlæg | Indeholder stoffer kendt som værende miljøskadelige eller ikke nedbrydelige i spildevandsrensningsanlæg. |

## 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Materialet kan potentielt bioakkumulere

## 12.4. Mobilitet i jord

Spild usandsynligt at trænge ned i jorden Vil sandsynligvis ikke være mobilt i miljøet på grund af dets lave vandopløselighed.

## 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

I overensstemmelse med bilag XIII i REACH-forordningen kræver uorganiske stoffer ikke vurdering.

## 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Oplysninger vedrørende hormonforstyrrende stoffer  
Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

## 12.7. Andre negative virkninger Persistente organiske miljøgifte Kan være ozonnedbrydende

Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof  
Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof

## PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

|                                     |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affald fra rester/ubrugte produkter | Må ikke udledes i miljøet. Affaldet er klassificeret som farligt. Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. |
| Kontamineret emballage              | Aflever denne beholder til farligt affald genbrugsstation.                                                                                                                                                  |
| Europæisk Affalds Katalog           | Ifølge det europæiske affaldskatalog er affaldskoderne ikke produktspecifikke, men anvendelsesspecifikke.                                                                                                   |
| Andre oplysninger                   | Må ikke skylles ud i kloakken. Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse. Må ikke tømmes i kloakafløb. Lad ikke kemikaliet trænge ind i miljøet.                          |

# Sikkerhedsdatablad

Cadmium

Revisionsdato 25-jan-2024

## PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

### IMDG/IMO

Ikke reguleret

#### 14.1. FN-nummer

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

(UN proper shipping name)

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

#### 14.4. Emballagegruppe

### ADR

Ikke reguleret

#### 14.1. FN-nummer

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

(UN proper shipping name)

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

#### 14.4. Emballagegruppe

### IATA

Ikke reguleret

#### 14.1. FN-nummer

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

(UN proper shipping name)

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

#### 14.4. Emballagegruppe

#### 14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig

Produktet forurener havmiljøet ifølge de kriterier, som IMDG/IMO har fastsat

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

#### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant, emballerede varer

## PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### Internationale fortegnelser

Kina, X = opført, Australien, U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australien (AICS), Korea (KECL), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Filippinerne (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Cadmium   | 7440-43-9 | 231-152-8 | -      | -   | X     | X    | KE-04397 | X    | -    |

| Komponent | CAS-nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Cadmium   | 7440-43-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Tekstforklaring:** X - opført på liste '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

#### Godkendelse/restriktioner i henhold til EU REACH

| Komponent | CAS-nr | REACH (1907/2006) - Bilag XIV - stoffer der kræver godkendelse | REACH (1907/2006) - Bilag XVII - Restriktioner for visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EF 1907/2006) artikel 59 - Kandidatliste over meget problematiske stoffer |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        |                                                                |                                                                          |                                                                                               |

# Sikkerhedsdatablad

Cadmium

Revisionsdato 25-jan-2024

|         |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (SVHC)                                                                                                                                            |
|---------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadmium | 7440-43-9 | - | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 23.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 231-152-8 - Carcinogenic, Article 57a; Specific target organ toxicity after repeated exposure, Article 57(f) - human health |

Efter solnedgangsdatoen kræver brugen af dette stof enten en godkendelse eller kan kun bruges til undtagne anvendelser, f.eks. brug i videnskabelig forskning og udvikling, som omfatter rutineanalyse eller brug som mellemprodukt.

## REACH links

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent | CAS-nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) -<br>tærskelmængderne for større uheld<br>Notification | Seveso III-direktivet (2012/18/EF) -<br>tærskelmængder for sikkerhedsrapport<br>Krav |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadmium   | 7440-43-9 | Ikke relevant                                                                             | Ikke relevant                                                                        |

## Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier

| Component                    | BILAG I - DEL 1<br>Liste over kemikalier, der er<br>omfattet af<br>eksportanmeldelsesprocedu-<br>ren<br>(jf. artikel 8)                                                | BILAG I - DEL 2<br>Liste over kemikalier, der<br>opfylder betingelserne for<br>PIC-anmeldelse<br>(jf. artikel 11) | BILAG I - DEL 3<br>Liste over kemikalier, der er<br>omfattet af PIC-proceduren<br>(jf. artikel 13 og 14) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadmium<br>7440-43-9 ( 100 ) | i(1) — industrikemikalie til<br>erhvervsmæssig anvendelse<br>sr — streng restriktio<br><br>i(2) — industrikemikalie til privat<br>anvendelse<br>sr — streng restriktio | i — industrikemikalie<br>sr — streng restriktio                                                                   | -                                                                                                        |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

## Indeholder komponent(er), der opfylder en 'definition' af per & polyfluoralkylstof (PFAS)?

Ikke relevant

Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser .

Bemærk direktiv 2000/39/EF, som fastsætter en første liste med vejledende erhvervsmæssige eksponeringsgrænser

Bemærk direktiv 94/33/EF om beskyttelse af unge på arbejdspladsen

Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer

Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater

## Nationale bestemmelser

# Sikkerhedsdatablad

Cadmium

Revisionsdato 25-jan-2024

## WGK-klassificering

Se tabel for værdier

| Komponent | Tyskland Water Klassifikation (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Class                                                        |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Cadmium   | WGK3                                 | Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Komponent | Frankrig - INRS (Tabeller af erhvervssygdomme)                |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Cadmium   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 61,RG 61bis |

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadmium<br>7440-43-9 ( 100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 | Annex I - industrial chemical                                                               |

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemikaliesikkerhedsvurdering / Report (CSA / CSR) er ikke udført

## PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

### Den fulde ordlyd af de H-sætninger, der henvises til under punkt 2 og 3

H330 - Livsfarlig ved indånding

H341 - Mistænkt for at forårsage genetiske defekter

H350 - Kan fremkalde kræft

H361fd - Mistænkt for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn

H372 - Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering

H400 - Meget giftig for vandlevende organismer

H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

### Tekstforklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle kemiske substanser/EU-liste over anmeldte kemiske substanser

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

**IECSC** - kinesisk fortegnelse over eksisterende kemiske substanser

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)

**WEL** - Erhvervsmæssig eksponering

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk arbejdsmiljøorganisation)

**DNEL** - Afledte nuleffektniveauer

**RPE** - Åndedrætsværn

**LC50** - Dødelig koncentration 50%

**NOEC** - Nuleffektkoncentration

**PBT** - Persistente, bioakkumulerbare, giftige

**TSCA** - Fortegnelse ifølge USA's lov om kontrol med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act; TSCA) punkt 8(b)

**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

**ENCS** - japanske eksisterende og nye kemiske substanser

**AICS** - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand)

**TWA** - Time Weighted Average

**IARC** - Det internationale kræftforskningscenter

Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)

**LD50** - Dødelig Dosis 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Oktanol: Vand

**vPvB** - meget persistente, meget bioakkumulerende

**ADR** - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

# Sikkerhedsdatablad

Cadmium

Revisionsdato 25-jan-2024

OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

ATE - Akut toksicitet estimat

BCF - Biokoncentrationsfaktor (BCF),

VOC - (flygtig organisk forbindelse)

## Vigtigste litteraturhenvisninger og datakilder

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhedsdatabladet, Chemadvisor - Ioli, Merck Index, RTECS

## Oplæringsvejledning

Træning i opmærksomhed på kemiske farer, herunder mærkning, sikkerhedsdatablade, personlige værnemidler og hygiejne. Anvendelse af personlige værnemidler, herunder korrekt valg, kompatibilitet, gennembrudstærskler, pleje, vedligeholdelse, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjælp til kemikalieeksposering, herunder øjenskyllestationer og nødbrugere.

Kemikalieberedskabstræning.

Udarbejdet af

Afdeling produktsikkerhed Tel. ++049(0)7275 988687-0

Revisionsdato

25-jan-2024

Resumé af revisionen

Ny udbyder af alarmtelefoner.

**Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006.  
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 om ændring af bilag II til  
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006**

## Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

**Sikkerhedsdatabladet ender her**